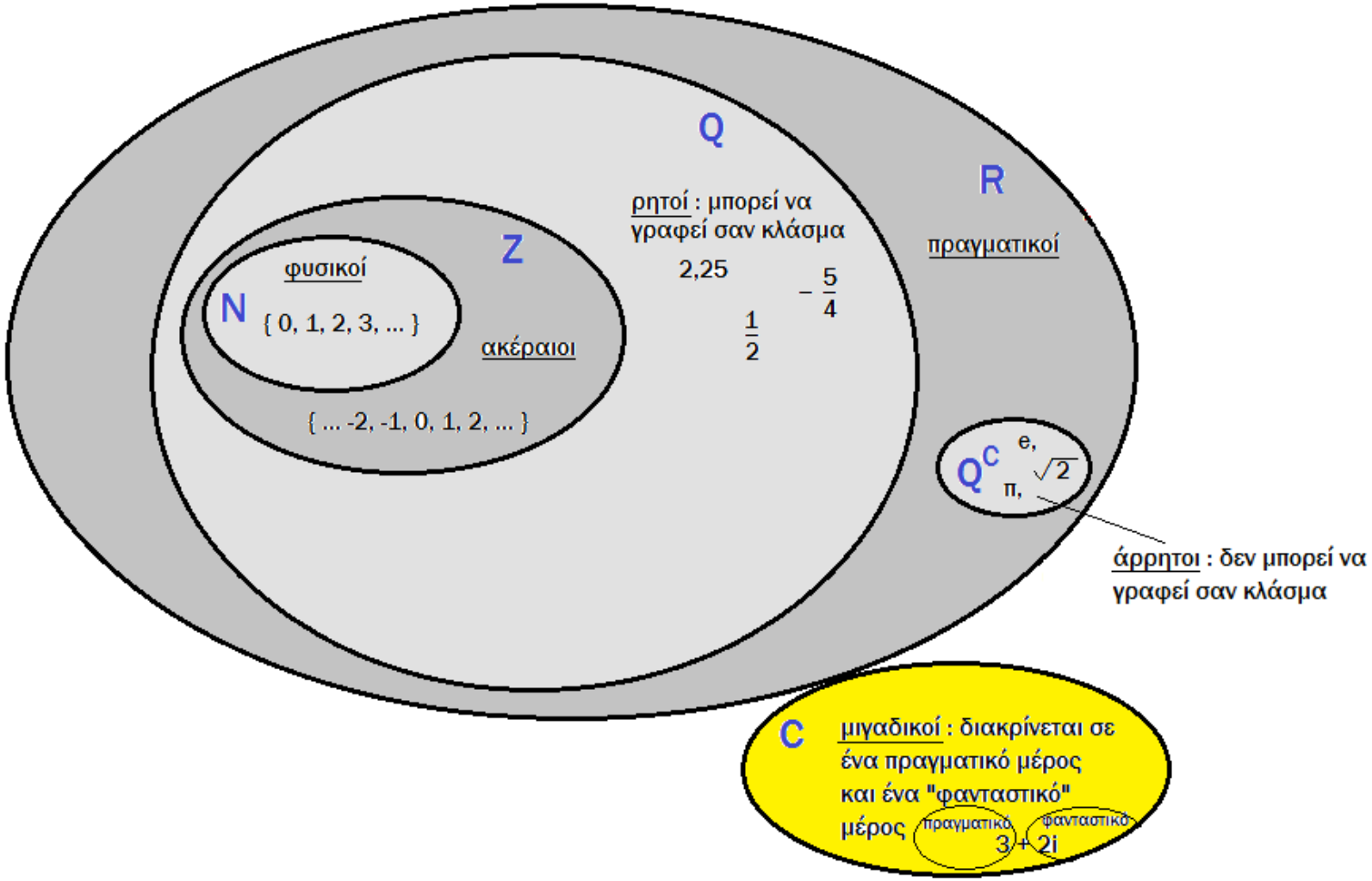
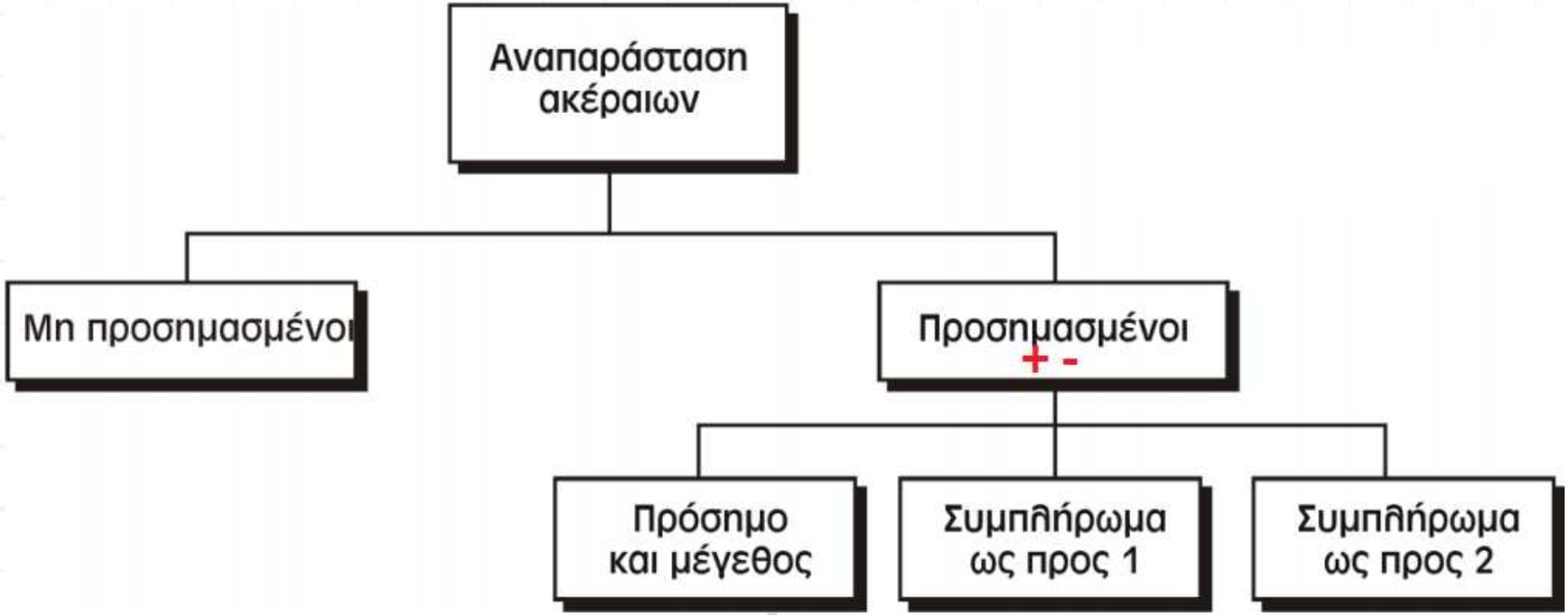
ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΡΙΘΜΩΝ

Μ.Ι.Σ. 2021-2022



αναπαράσταση στα μαθηματικά



αναπαράσταση στους Η/Υ

Μ.Ι.Σ.

ΑΡΙΘΜΟΙ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΗΜΟ

Ένας **μη προσημασμένος ακέραιος** είναι ένας ακέραιος χωρίς πρόσημο που μπορεί να πάρει τιμές από το 0 μέχρι το θετικό άπειρο.

Επειδή δεν υπάρχει Η/Υ που να μπορεί να αναπαραστήσει όλους τους ακέραιους σε αυτό το διάστημα τιμών, ορίζεται μια σταθερά που ονομάζεται **μέγιστος μη προσημασμένος ακέραιος** και έτσι ένας μη προσημασμένος ακέραιος μπορεί να πάρει τιμές από το 0 μέχρι αυτή τη σταθερά.

Ο **μέγιστος μη προσημασμένος ακέραιος** εξαρτάται από τον αριθμό των bit (N) που χρησιμοποιεί ο Η/Υ για την αναπαράσταση ενός μη προσημασμένου ακέραιου

Αν ο ακέραιος προς αποθήκευση είναι μεγαλύτερος από το **μέγιστο μη προσημασμένο** τότε έχουμε μια κατάσταση που ονομάζεται **υπερχείλιση**

Συνεπώς διάστημα τιμών θα είναι από 0 έως το 2^N -1

Για Η/Υ με 8 bit, το διάστημα τιμών θα είναι ????

Για Η/Υ με 16 bit, το διάστημα τιμών θα είναι ????

Μ.Ι.Σ. 2021-2022

Για Η/Υ με 8 bit, το διάστημα τιμών θα είναι 2 στην 8 …… δηλαδή 256 διαφορετικές τιμές

Για Η/Υ με 16 bit, το διάστημα τιμών θα είναι 2 στην 16 ……. δηλαδή 65.535 διαφορετικές τιμές

Για την αποθήκευση **μη προσημασμένων ακέραιων** στον Η/Υ, ο αριθμός μετατρέπεται στο δυαδικό σύστημα

και εάν το πλήθος των bit είναι μικρότερο από Ν,

τότε προστίθενται μηδενικά στα αριστερά του δυαδικού αριθμού ώστε να υπάρχουν συνολικά Ν bit

Αν ο ακέραιος προς αποθήκευση είναι μεγαλύτερος από το **μέγιστο μη προσημασμένο** τότε έχουμε μια κατάσταση που ονομάζεται **υπερχείλιση**

Μ.Ι.Σ. 2021-2022

Δεκαδικός	8 bit	16 bit
7		
234		
258		
24.760		
1.245.678		

Μ.Ι.Σ.

Δεκαδικός	8 bit	16 bit
7	00000111	0000000000000111
234	11101010	0000000011101010
258	Υπερχείλιση	0000000100000010
24.760	Υπερχείλιση	0110000010111000
1.245.678	Υπερχείλιση	Υπερχείλιση

Μ.Ι.Σ.

ΑΡΙΘΜΟΙ ΜΕ ΠΡΟΣΗΜΟ
ΜΟΡΦΗ «πρόσημου και μεγέθους (sign and magnitude)»

Ένας **προσημασμένος ακέραιος** είναι ένας ακέραιος με πρόσημο που μπορεί να πάρει τιμές από το αρνητικό άπειρο μέχρι το θετικό άπειρο.

Επειδή δεν υπάρχει Η/Υ που να μπορεί να αναπαραστήσει όλους τους ακέραιους σε αυτό το διάστημα τιμών, ορίζεται μια σταθερά που ονομάζεται **μέγιστος προσημασμένος ακέραιος** και έτσι ένας προσημασμένος ακέραιος μπορεί να πάρει τιμές από το 0 μέχρι αυτή τη σταθερά (αρνητικά και θετικά).

Ο **μέγιστος προσημασμένος ακέραιος** εξαρτάται από τον αριθμό των bit (N) που χρησιμοποιεί ο Η/Υ για την αναπαράσταση ενός προσημασμένου ακέραιου

Αν ο ακέραιος προς αποθήκευση είναι μεγαλύτερος από το **μέγιστο προσημασμένο** τότε έχουμε μια κατάσταση που ονομάζεται **υπερχείλιση**

Η αποθήκευση ενός **προσημασμένου ακέραιου** απαιτεί ένα bit για την αναπαράσταση του πρόσημου

- 0 για θετικό αριθμό
- 1 για αρνητικό αριθμό

Σε μια μηχανή 8 bit, μόνο τα 7 από αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αναπαράσταση της απόλυτης τιμής του αριθμού (δηλαδή του αριθμού χωρίς το πρόσημο).

διάστημα τιμών είναι από $-(2^{N-1} - 1)$ έως το $+(2^{N-1} - 1)$

Μ.Ι.Σ. 2021-2022

Αυτή η αναπαράσταση ονομάζεται μορφή **«πρόσημου και μεγέθους (sign and magnitude)»**

Στην αναπαράσταση **«πρόσημου και μεγέθους (sign and magnitude)»**, το τελευταίο αριστερά bit καθορίζει το πρόσημο του αριθμού.

- Αν είναι 0, τότε ο αριθμός που βλέπουμε είναι θετικός
- Αν είναι 1, τότε ο αριθμός που βλέπουμε είναι αρνητικός.

ΠΡΟΣΟΧΗ υπάρχουν δύο μηδενικά: ένα θετικό μηδέν και ένα αρνητικό μηδέν

Η μορφή αυτών των «δυο μηδενικών» μέσα σε μια μηχανή 8 bit, είναι

Για το θετικό μηδέν **0**0000000

Για το αρνητικό μηδέν **1**0000000

Μ.Ι.Σ. 2021-2022

Ποιοί **προσημασμένοι ακέραιοι** μπορούν να αναπαρασταθούν σε μορφή **«πρόσημου και μεγέθους (sign and magnitude)»**…

… μέσα σε μια μηχανή 8bit, 16bit και 32bit

bit	διαφορετικές αριθμητικές αξίες που μπορούν να αναπαραστηθούν
8	?
16	?
32	?

Μ.Ι.Σ. 2022

bit	διαφορετικές αριθμητικές αξίες που μπορούν να αναπαραστηθούν
8	? ... -0 +0 ... ?
16	? ... -0 +0 ... ?
32	? ... -0 +0 .. ?

ΠΡΟΣΟΧΗ

όταν λέμε εμείς -0

μέσα στην μνήμη του Η/Υ θα υπάρχει το 10000000

M.I.Σ. 2022

bit	διαφορετικές αριθμητικές αξίες που μπορούν να αναπαραστηθούν
8	-127 ... -0 +0 ... +127
16	-32.767 ... -0 +0 ... +32.767
32	-2.147.483.647 ... -0 +0 .. + 2.147.483.647

Μ.Ι.Σ. 20

Για την αποθήκευση **προσημασμένων ακέραιων** στον Η/Υ, σε μορφή **«πρόσημου και μεγέθους (sign and magnitude»**

ο αριθμός μετατρέπεται στο δυαδικό σύστημα (το πρόσημο εδώ δεν θα ληφθεί υπόψη)

και εάν το πλήθος των bit είναι μικρότερο από N-1,

τότε προστίθενται μηδενικά στα αριστερά του δυαδικού αριθμού ώστε να υπάρχουν συνολικά N-1 bit

Για το πρόσημο που δεν λάβαμε υπόψη στο προηγούμενο βήμα,

- αν ο αριθμός ήταν θετικός, προστίθεται στα αριστερά ένα μηδενικό (ώστε να έχουμε σύνολο N bit)
- αν ο αριθμός ήταν αρνητικός, προστίθεται στα αριστερά η μονάδα (ώστε και πάλι το σύνολο να είναι N bit)

Αν ο αριθμός προς αποθήκευση είναι μεγαλύτερος από το **μέγιστο προσημασμένο** τότε έχουμε μια κατάσταση που ονομάζεται **υπερχείλιση**

Μ.Ι.Σ. 2021-2022

Δεκαδικός	8 bit	16 bit
+7	00000111	?
–124	?	?
+258	?	?
–24.760	?	?

Δεκαδικός	8 bit	16 bit
+7	**0**0000111	**0**000000000001111
–124	**1**1111100	**1**000000001111100
+258	Υπερχείλιση	**0**000000100000010
–24.760	Υπερχείλιση	**1**110000010111000

ΑΡΙΘΜΟΙ ΜΕ ΠΡΟΣΗΜΟ
ΜΟΡΦΗ «Συμπληρώματος ως προς ένα, 1st complement»

Ένας **προσημασμένος ακέραιος** είναι ένας ακέραιος με πρόσημο που μπορεί να πάρει τιμές από το αρνητικό άπειρο μέχρι το θετικό άπειρο.

Στην μορφή **«Συμπληρώματος ως προς ένα»**

- για την αναπαράσταση ενός θετικού αριθμού χρησιμοποιείται η σύμβαση (αυτά που ήδη γνωρίσαμε) των μη προσημασμένων ακεραίων

- Για την αναπαράσταση ενός αρνητικού αριθμού χρησιμοποιείται το συμπλήρωμα του θετικού αριθμού.

<u>Παράδειγμα</u>

Το +7 αναπαρίσταται όπως και ένας μη προσημασμένος ακέραιος,
το –7 αναπαρίσταται ως το συμπλήρωμα του +7
(συμπλήρωμα είναι ο αριθμός που προκύπτει αν όλα τα 0 μετατραπούν σε 1 και όλα τα 1 μετατραπούν σε 0)

Το τελευταίο αριστερά bit καθορίζει το πρόσημο του αριθμού.

- αν είναι 0, ο αριθμός είναι θετικός.
- αν είναι 1, ο αριθμός είναι αρνητικός

διάστημα τιμών είναι από $-(2^{N-1}-1)$ έως το $+(2^{N-1}-1)$

Μ.Π.Σ. 2021-2022

Στην αναπαράσταση **«Συμπληρώματος ως προς ένα»**, το τελευταίο αριστερά bit επίσης καθορίζει το πρόσημο του αριθμού.

- Αν είναι 0, τότε ο αριθμός που βλέπουμε είναι θετικός
- Αν είναι 1, τότε ο αριθμός που βλέπουμε είναι αρνητικός.

ΠΡΟΣΟΧΗ υπάρχουν δύο μηδενικά: ένα θετικό μηδέν και ένα αρνητικό μηδέν

Η μορφή αυτών των «δυο μηδενικών» μέσα σε μια μηχανή 8 bit, είναι

Για το θετικό μηδέν **0**0000000

Για το αρνητικό μηδέν **1**1111111

(ΠΡΟΣΕΞΤΕ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΟΡΦΗ «πρόσημου και μεγέθους, sign magnitude»)

Μ.Ι.Σ. 2021-2022

Για την αποθήκευση **προσημασμένων ακέραιων** στον Η/Υ, σε μορφή **«Συμπληρώματος ως προς ένα»**,

ο αριθμός μετατρέπεται στο δυαδικό σύστημα (το πρόσημο εδώ δεν θα ληφθεί υπόψη)

και εάν το πλήθος των bit είναι μικρότερο από N,

τότε προστίθενται μηδενικά στα αριστερά του δυαδικού αριθμού ώστε να υπάρχουν συνολικά N bit

Εάν ο αριθμός ήταν θετικός, δεν κάνουμε τίποτα άλλο.

Εάν ο αριθμός ήταν αρνητικός κάθε bit αντικαθίσταται από το συμπλήρωμα του

- τα 0 γίνονται 1
- τα 1 γίνονται 0

<u>ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1.</u> Για την αποθήκευση του δεκαδικού αριθμού +7 σε μια μηχανή 8bit με την αναπαράσταση "συμπληρώματος ως προς ένα". Πρώτα μετατρέπουμε τον αριθμό στο δυαδικό (111). Προσθέτουμε πέντε 0 ώστε να έχουμε σύνολο N=(8) bit (00000111) και αφού ο αριθμός είναι θετικός, δεν κάνουμε τίποτα άλλο.

<u>ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2.</u> Για την αποθήκευση του δεκαδικού αριθμού -258 σε μια μηχανή 16bit με την αναπαράσταση "συμπληρώματος ως προς ένα". Πρώτα μετατρέπουμε τον αριθμό στο δυαδικό (100000010). Προσθέτουμε επτά 0 ώστε να έχουμε σύνολο N=(16) bit (0000000100000010) και αφού ο αριθμός είναι αρνητικός, τα γυρίζουμε όλα ανάποδα (1111111011111101).

Μ.Π.Σ. 2021-2022

bit	διαφορετικές αριθμητικές αξίες που μπορούν να αναπαραστηθούν
8	-127 ... -0 +0 ... +127
16	-32.767 ... -0 +0 ... +32.767
32	-2.147.483.647 ... -0 +0 .. + 2.147.483.647

Μ.Ι.Σ. 202

Δεκαδικός	8 bit	16 bit
+7	00000111	0000000000000111
–7	11111000	1111111111111000
+124	01111100	0000000001111100
–124	10000001	1111111110000011
+24.760	Υπερχείλιση	0110000010111000
–24.760	Υπερχείλιση	1001111101000111

ΑΡΙΘΜΟΙ ΜΕ ΠΡΟΣΗΜΟ
ΜΟΡΦΗ «Συμπληρώματος ως προς δυο, 2nd complement»

Η προηγούμενη μορφή αναπαράστασης **«συμπληρώματος ως προς ένα»** έχει δύο μηδέν το θετικό και το αρνητικό (+0 και –0), γεγονός που μπορεί να προκαλέσει σύγχυση σε υπολογισμούς .

Αν προσθέσουμε έναν αριθμό με το συμπλήρωμά του (π.χ. +4 και –4) σε αυτή την αναπαράσταση, παίρνουμε ως αποτέλεσμα αρνητικό μηδέν (–0) αντί για θετικό (+0)

Η αναπαράσταση **«συμπληρώματος ως προς δύο»** επινοήθηκε για να λύσει αυτό το πρόβλημα

Το **«συμπλήρωμα ως προς δύο»** αποτελεί σήμερα τον πιο συνηθισμένο και τον πιο σημαντικό τρόπο αναπαράστασης ακεραίων.

διάστημα τιμών είναι από $-(2^{N-1})$ έως το $+(2^{N-1}-1)$

Μ.Ι.Σ. 2021-2022

Για την αποθήκευση **προσημασμένων ακέραιων** στον Η/Υ, σε μορφή **«Συμπληρώματος ως προς δυο»**,

ο αριθμός μετατρέπεται στο δυαδικό σύστημα (το πρόσημο εδώ δεν θα ληφθεί υπόψη)

και εάν το πλήθος των bit είναι μικρότερο από N,

τότε προστίθενται μηδενικά στα αριστερά του δυαδικού αριθμού ώστε να υπάρχουν συνολικά N bit

Εάν ο αριθμός ήταν θετικός, δεν κάνουμε τίποτα άλλο.

Εάν ο αριθμός ήταν αρνητικός

- αφήνουμε ως έχουν όλα τα δεξιότερα 0 και το πρώτο 1
- τα υπόλοιπα bit αντικαθίστανται από το συμπλήρωμά τους (τα 0 γίνονται 1 και τα 1 γίνονται 0)

Στην αναπαράσταση συμπληρώματος ως προς δύο, το τελευταίο αριστερά bit καθορίζει το πρόσημο του αριθμού.

- αν είναι 0, ο αριθμός είναι θετικός.
- αν είναι 1, ο αριθμός είναι αρνητικός.

<u>ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1.</u> Για την αποθήκευση του δεκαδικού αριθμού +7 σε μια μηχανή 8bit με την αναπαράσταση "συμπληρώματος ως προς δυο". Πρώτα μετατρέπουμε τον αριθμό στο δυαδικό (111). Προσθέτουμε πέντε 0 ώστε να έχουμε σύνολο N=(8) bit (00000111) και αφού ο αριθμός είναι θετικός, δεν κάνουμε τίποτα άλλο.

Μ.Σ. 2021-2022

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2. Για την αποθήκευση του δεκαδικού αριθμού -40 σε μια μηχανή 16bit με την αναπαράσταση "συμπληρώματος ως προς δυο". Πρώτα μετατρέπουμε τον αριθμό στο δυαδικό (101000). Προσθέτουμε δέκα 0 ώστε να έχουμε σύνολο N=(16) bit (0000000000101000) και αφού ο αριθμός είναι αρνητικός, αφήνουμε τα δεξιότερα 0 μέχρι το πρώτο 1 (και το 1) ακριβώς όπως έχουν και τελικώς αντικαθιστούμε τα υπόλοιπα bit με το συμπλήρωμά τους. Το τελικό αποτέλεσμα μέσα στον Η/Υ θα είναι το 1111111111011000

bit	διαφορετικές αριθμητικές αξίες που μπορούν να αναπαραστηθούν
8	-128 ... 0 ... +127
16	-32.768 ... 0 ... +32.767
32	-2.147.483.648 ... 0 .. + 2.147.483.647

Δεκαδικός	8 bit	16 bit
+7	00000111	0000000000000111
–7	11111001	1111111111111001
+124	01111100	0000000001111100
–124	10000100	1111111110000100
+24.760	Υπερχείλιση	0110000010111000
–24.760	Υπερχείλιση	1001111101001000